24

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Polimery, surowce, chemia codzienna i środowisko

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 79 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 120 pkt

ropa; polimery; leki i żywność z informacji; detergenty; gleba; emisje; zielona chemia

Pazdro: Część 3, rozdziały 2.4 i 9-11

Podstawa programowa: XIII.9, XIII.11-12; XVII; XXI.1-5; XXII.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 120

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

24.01 / 1 pkt

Na jakiej różnicy właściwości opiera się destylacja frakcyjna ropy naftowej?

24.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Kraking może tworzyć mniejsze alkany i alkeny. B: Tworzywo biopochodne musi być biodegradowalne.

24.03 / 2 pkt

Uzupełnij kraking: $C_{10}H_{22} \rightarrow C_8H_{18} + X$. Podaj X i typową cechę jego reaktywności.

24.04 / 1 pkt

Czym różni się kraking od izomeryzacji alkanu?

24.05 / 2 pkt

Napisz polimeryzację chloroetenu i podaj nazwę polimeru.

24.06 / 2 pkt

Napisz polimeryzację tetrafluoroetenu i nazwij polimer.

24.07 / 2 pkt

Polimer ma mer $-CH_2-CH(C_6H_5)-$. Podaj monomer i nazwę polimeru.

24.08 / 2 pkt

Źródło: poliester powstaje z diolu i dikwasu z odszczepieniem H_2O. Napisz mer z $HOCH_2CH_2OH$ i $HOOC\text{-}C_6H_4\text{-}COOH$ w położeniu para.

24.09 / 1 pkt

Porównaj polimeryzację addycyjną i polikondensację pod kątem produktów małocząsteczkowych.

24.10 / 2 pkt

Polietylen ma średnią masę molową 140000 g/mol. Oblicz przybliżony stopień polimeryzacji, pomijając grupy końcowe.

24.11 / 2 pkt

Źródło: liczba oktanowa 95 oznacza odporność na spalanie stukowe jak mieszanina 95% objętościowych izooktanu i 5% n-heptanu. Czy benzyna LO_{95} musi mieć taki skład? Jak rozgałęzianie alkanów wpływa zwykle na LO?

24.12 / 2 pkt

Źródło: piroliza węgla kamiennego bez dostępu powietrza daje koks, gaz koksowniczy, smołę i wodę pogazową. Wybierz produkt stały do redukcji rud i produkt wymagający rozdzielenia wielu związków organicznych.

24.13 / 2 pkt

Informacja: PLA jest poliestrem z reszt kwasu mlekowego. Wskaż wiązanie podatne na hydrolizę i monomer otrzymany po pełnej hydrolizie.

24.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji $NaHCO_3$ z HCl w modelu neutralizacji kwasu przez składnik preparatu zobojętniającego. Nazwij gaz.

24.15 / 2 pkt

Informacja: węgiel aktywowany wiąże część substancji na rozbudowanej powierzchni. Nazwij proces i wyjaśnij znaczenie rozdrobnienia.

24.16 / 2 pkt

Na etykiecie podano 200 mg substancji w tabletce; M=200 g/mol. Oblicz liczbę moli w jednej tabletce. Nie ustalaj dawkowania.

24.17 / 2 pkt

Źródło: herbata zawiera polifenole, woda mineralna może zawierać Ca^{2+} i Mg^{2+}, a kwas acetylosalicylowy ogranicza syntezę prostaglandyn związanych m.in. z bólem. Wybierz składnik powodujący twardość wody i wyjaśnij, czemu sam kwaśny odczyn nie tłumaczy działania tego leku.

24.18 / 2 pkt

Informacja: toksyczność zależy od dawki, drogi wnikania i rozpuszczalności. Dlaczego samo porównanie nazw dwóch substancji nie wystarcza do oceny ryzyka?

24.19 / 2 pkt

Napisz fermentację mlekową glukozy do kwasu mlekowego i wskaż liczbę atomów C w produkcie.

24.20 / 2 pkt

Dlaczego podczas wypieku ciasto z drożdżami zwiększa objętość? Powiąż proces chemiczny z gazem.

24.21 / 2 pkt

Informacja: napój zawiera H_3PO_4 i rozpuszczony CO_2. Podaj dwie przyczyny kwaśnego odczynu.

24.22 / 2 pkt

Informacja: mleko zawiera laktozę i białka; kawa zawiera kofeinę. Zaproponuj próbę potwierdzającą wiązania peptydowe w mleku i wyjaśnij, czemu sam obecny N nie dowodzi białka.

24.23 / 2 pkt

Środek do rur zawiera NaOH, a odkamieniacz kwas. Wyjaśnij ich działanie odpowiednio na tłuszcz i $CaCO_3$.

24.24 / 2 pkt

Informacja: wybielacz zawiera ClO^-. W kwasie może reagować z Cl^-: $ClO^- + Cl^- + 2H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O$. Wyjaśnij chemiczny powód zakazu mieszania z odkamieniaczem.

24.25 / 2 pkt

Zaprojektuj porównanie sorpcji barwnika przez glebę: podaj próbę kontrolną i obserwację wspierającą hipotezę sorpcji.

24.26 / 2 pkt

Jak porównać kwasowość dwóch próbek gleby tak, by wyniki były porównywalne? Podaj przygotowanie i pomiar.

24.27 / 2 pkt

Dane pH gleby: A=4,0, B=6,0. Oblicz stosunek $[H_3O^+]$ w ekstraktach i wskaż bardziej kwaśny.

24.28 / 2 pkt

Zapisz reakcję $CaCO_3$ z H^+ wyjaśniającą wapnowanie kwaśnej gleby.

24.29 / 2 pkt

Powiąż zanieczyszczenia z głównym problemem: SO_2, CO_2, azotany(V) i fosforany(V).

24.30 / 2 pkt

Podano model: SO_2 utlenia się do SO_3, a SO_3 reaguje z wodą. Napisz oba równania prowadzące do H_2SO_4.

24.31 / 2 pkt

Spalono całkowicie 12,0 kg pierwiastkowego C. Oblicz masę CO_2.

24.32 / 2 pkt

W 2,0 dm^3 wody oznaczono 0,020 g NO_3^-. Oblicz stężenie w mg/dm^3 i mol/dm^3, $M(NO_3^-)=62$ g/mol.

24.33 / 2 pkt

Informacja: katalizator samochodowy może prowadzić reakcję $2CO+2NO\rightarrow 2CO_2+N_2$. Wskaż utleniacz, reduktor i korzyść przemiany.

24.34 / 2 pkt

Informacja: rodnik $Cl\cdot$ w stratosferze odtwarza się w cyklu: $Cl\cdot+O_3\rightarrow ClO\cdot+O_2$; $ClO\cdot+O\rightarrow Cl\cdot+O_2$. Podaj reakcję sumaryczną i rolę $Cl\cdot$.

24.35 / 2 pkt

Zielona chemia zaleca ograniczanie odpadów u źródła. Porównaj wybór katalizatora wielokrotnego użycia z oczyszczaniem już wytworzonych odpadów.

24.36 / 2 pkt

Dla reakcji A+B→P jedynym produktem jest P, M(A)=60, M(B)=40, M(P)=100 g/mol. Oblicz ekonomię atomową z wzoru EA=M(P)/sum(M substratów)·100%.

24.37 / 2 pkt

Reakcja A+B→P+W ma M(A)=80, M(B)=40, M(P)=90, M(W)=30 g/mol. Oblicz ekonomię atomową tworzenia P i porównaj z wydajnością.

24.38 / 2 pkt

Proces I daje 80 g produktu i 20 g odpadów, proces II 90 g produktu i 90 g odpadów. Oblicz E-factor=m_odpadów/m_produktu i wybierz mniejszy.

24.39 / 2 pkt

Informacja: opakowanie PET można rozłożyć do diolu i dikwasu, a następnie ponownie spolimeryzować. Nazwij typ recyklingu i rozrywane wiązanie.

24.40 / 4 pkt

Proces A: 100 g produktu, 25 g odpadów, energia 3,0 MJ. Proces B: 120 g produktu, 60 g odpadów, energia 2,4 MJ. a) Oblicz E-factor=m_odpadów/m_produktu. b) Oblicz energię na gram produktu. c) Wskaż korzystniejszy proces według każdego kryterium. d) Podaj dwie dodatkowe informacje potrzebne do szerszej oceny środowiskowej.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 24.41 / 4 PKT

Polimeryzacja a wzór jednostki

Na rysunku są monomery: eten, chloroeten oraz propen. Podczas addycyjnej polimeryzacji rozrywa się wiązanie pi, a skład pierwiastkowy jednostki odpowiada monomerowi, bez wydzielania małych cząsteczek.

A



B



C



24.41.1 (2 pkt) Zapisz wzory jednostek powtarzalnych trzech polimerów.

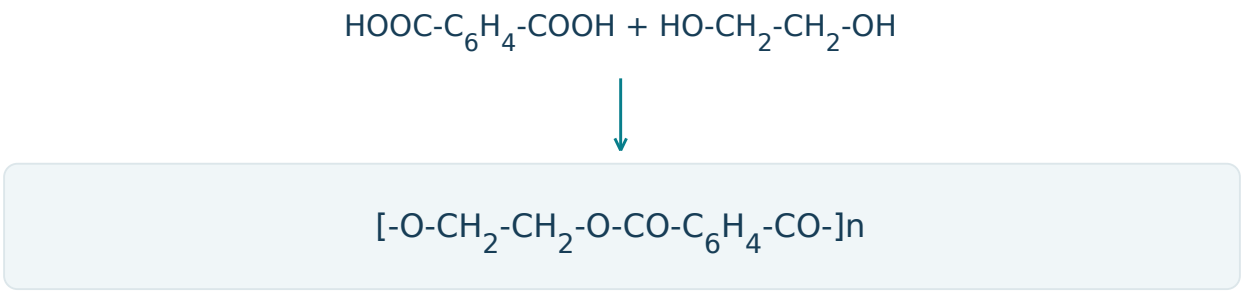
24.41.2 (1 pkt) Oblicz udział masowy Cl w idealnym PVC, M jednostki 62,5 i MCl_{35},5.

24.41.3 (1 pkt) Czy spalanie próbki zawierającej Cl można traktować jak spalanie czystego PE z produktami wyłącznie CO_2 i H_2O?

ZADANIE 24.42 / 4 PKT

Polikondensacja PET

PET powstaje z kwasu tereftalowego HOOC-C_6H_4-COOH i etano-1,2-diolu. Wewnętrzna jednostka powtarzalna ma fragment -$OCH_2CH_2OCOC_6H_4CO$-. M monomerów wynosi 166 i 62. Licząc masę długiego łańcucha, pomiń grupy końcowe.



$2H_2O$ na jednostkę wewnętrzną

24.42.1 (2 pkt) Oblicz M jednostki i masę wody na 1 mol takich jednostek.

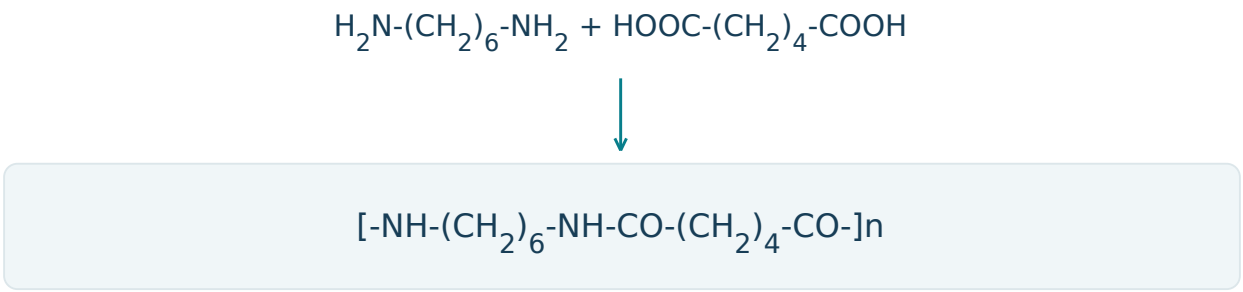
24.42.2 (1 pkt) Ile moli jednostek zawiera 19,2 kg PET w tym przybliżeniu?

24.42.3 (1 pkt) Dlaczego pełna hydroliza PET daje monomery, podczas gdy zwykła hydroliza PE nie zachodzi analogicznie?

ZADANIE 24.43 / 4 PKT

Poliamid i dokładny bilans końców

Liniowy łańcuch utworzono z 50 cząsteczek diaminy i 50 cząsteczek dikwasu, wykorzystując połączenia naprzemienne, bez cyklu. M diaminy 116, dikwasu 146. Każde wiązanie amidowe usuwa $1H_2O$.



łańcuch liniowy, bez cyklu

24.43.1 (2 pkt) Ile wiązań amidowych i cząsteczek H_2O powstaje w jednym takim łańcuchu?

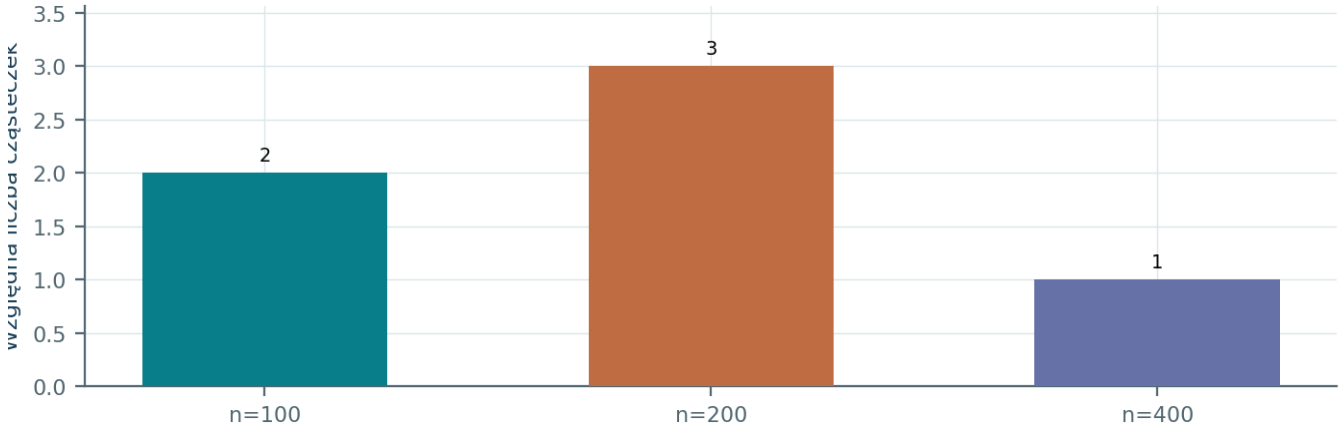
24.43.2 (1 pkt) Oblicz dokładną M tego łańcucha.

24.43.3 (1 pkt) Porównaj z 50M jednostek wewnętrznych i wyjaśnij różnicę.

ZADANIE 24.44 / 4 PKT

Stopień polimeryzacji i pomiar M

Próbki polistyrenu mają jednakowy rodzaj jednostki, Mjednostki 104 g/mol. Wykres pokazuje liczbę cząsteczek w trzech klasach długości: 100,200 i 400 jednostek. Grupy końcowe pomiń. Średnia liczbowa Mn=sum(NiMi)/sumNi.



24.44.1 (2 pkt) Oblicz średni liczbowy stopień polimeryzacji i Mn.

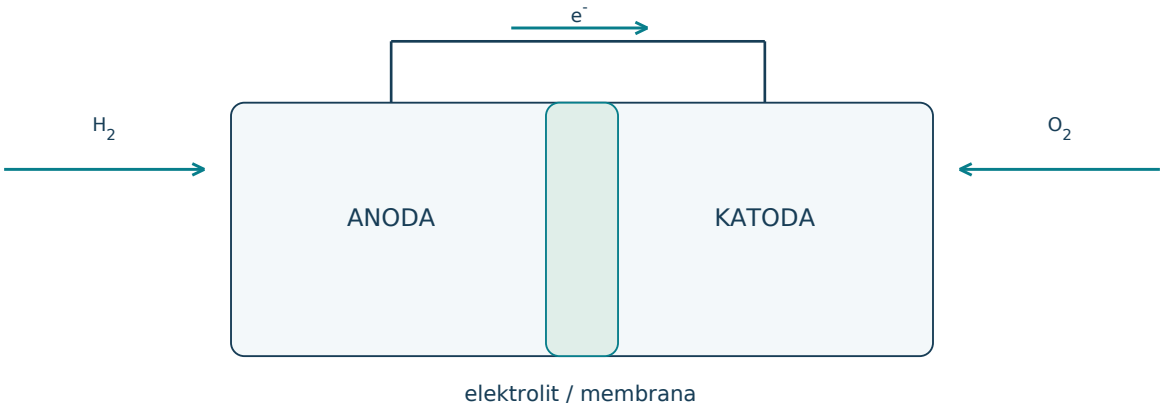
24.44.2 (1 pkt) Jaki udział masowy ma najdłuższa klasa?

24.44.3 (1 pkt) Dlaczego udział liczbowy 1/6 nie jest równy udziałowi masowemu?

ZADANIE 24.45 / 4 PKT

Ogniwo wodorowe i emisja CO_2

W modelowym ogniwie $2H_2+O\ 2\rightarrow 2H_2O$. Do uzyskania użytecznej energii 10,0MJ potrzebna jest energia chemiczna 20,0MJ, czyli sprawność 50%. Wartość energetyczna H_2 wynosi 120MJ/kg. Porównywany metan daje 50,0MJ/kg przy tej samej sprawności; $MCH_4=16$, $MCO_2=44$.



24.45.1 (2 pkt) Oblicz masę H_2 i masę CH_4 potrzebne do 10,0MJ energii użytecznej.

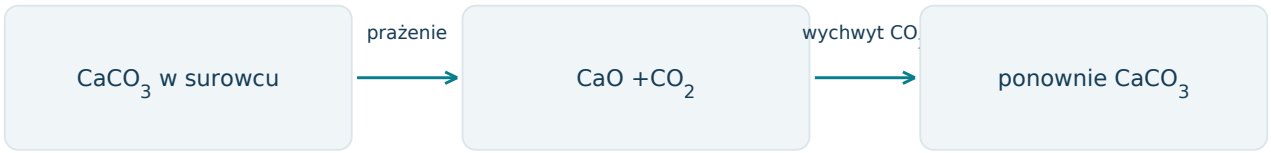
24.45.2 (1 pkt) Oblicz CO_2 ze spalenia tej masy CH_4.

24.45.3 (1 pkt) Czy brak CO_2 w reakcji samego ogniwa dowodzi zerowej emisji całego cyklu?

ZADANIE 24.46 / 4 PKT

Wapień i wychwytywanie CO_2

W modelowym cyklu $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, następnie $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$. Wyprażono 100 kg surowca zawierającego 90,0% $CaCO_3$. $CaCO_3$ rozłożył się całkowicie; domieszki nie reagują. Powstały CaO wychwycił 80,0% swojej teoretycznej ilości CO_2.



24.46.1 (2 pkt) Oblicz masę CO_2 uwolnioną podczas prażenia i wychwyconą w drugim etapie.

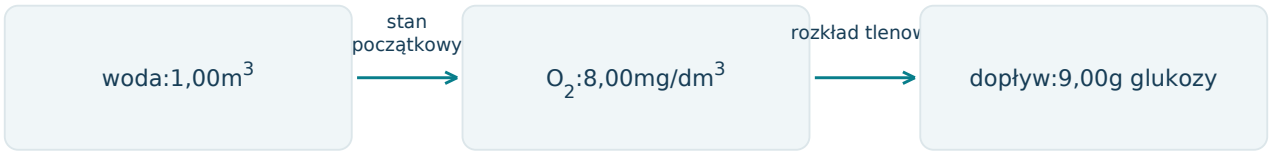
24.46.2 (1 pkt) Jaki jest bilans netto CO_2 samych dwóch przemian?

24.46.3 (1 pkt) Dlaczego bilans nie opisuje automatycznie pełnego wpływu instalacji na emisje?

ZADANIE 24.47 / 4 PKT

Tlen rozpuszczony i rozkład substancji

W modelu całkowity tlenowy rozkład glukozy zachodzi $C_6H_{12}O_6+6O_{2_3}\rightarrow 6CO_2+6H_2O$. Do 1,00$m^3$ wody trafia 9,00 g glukozy. Początkowo w wodzie jest 8,00 mgO_2/dm^3. Pomiń dopływ tlenu i inne reakcje.



24.47.1 (2 pkt) Oblicz zapotrzebowanie na O 2 i oceń, czy tlenu wystarczy.

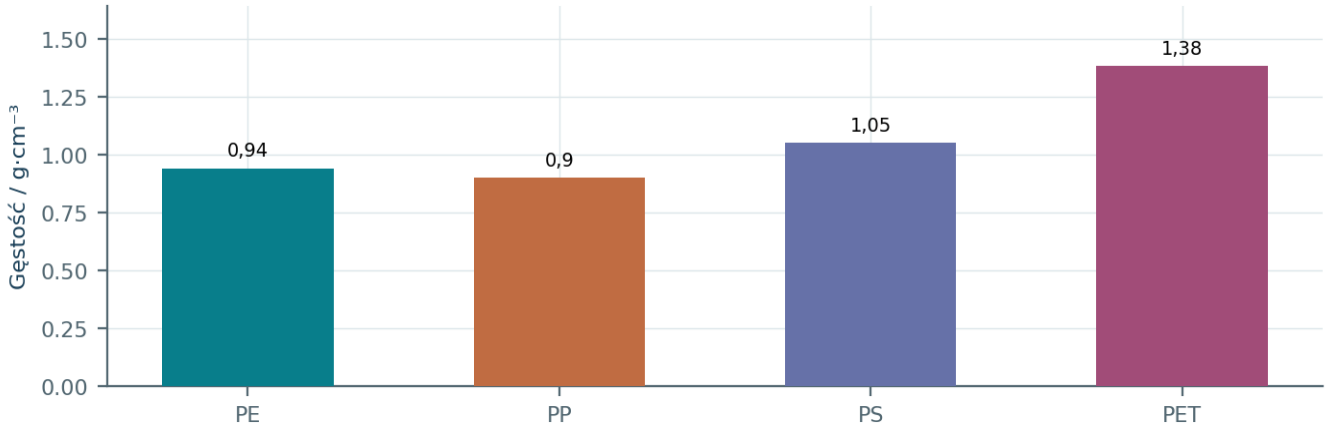
24.47.2 (1 pkt) Jaka największa masa glukozy może zostać utleniona przy tym zapasie O 2?

24.47.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego nawet substancja biodegradowalna może pogorszyć warunki życia organizmów wodnych.

ZADANIE 24.48 / 4 PKT

Separacja tworzyw według gęstości

Podano gęstości $PE_{0},94$; $PP_{0},90$; $PS_{1},05$; $PET_{1},38$ g/cm^3. Rozdrobnione próbki nie zawierają pęcherzy i nie nasiąkają. Użyto wody 1,00 oraz roztworu soli 1,10 g/cm^3. Ciało pływa, gdy ma mniejszą gęstość niż ciecz.



24.48.1 (2 pkt) Zaproponuj dwa etapy rozdzielenia PET, PS oraz wspólnej frakcji PE/PP.

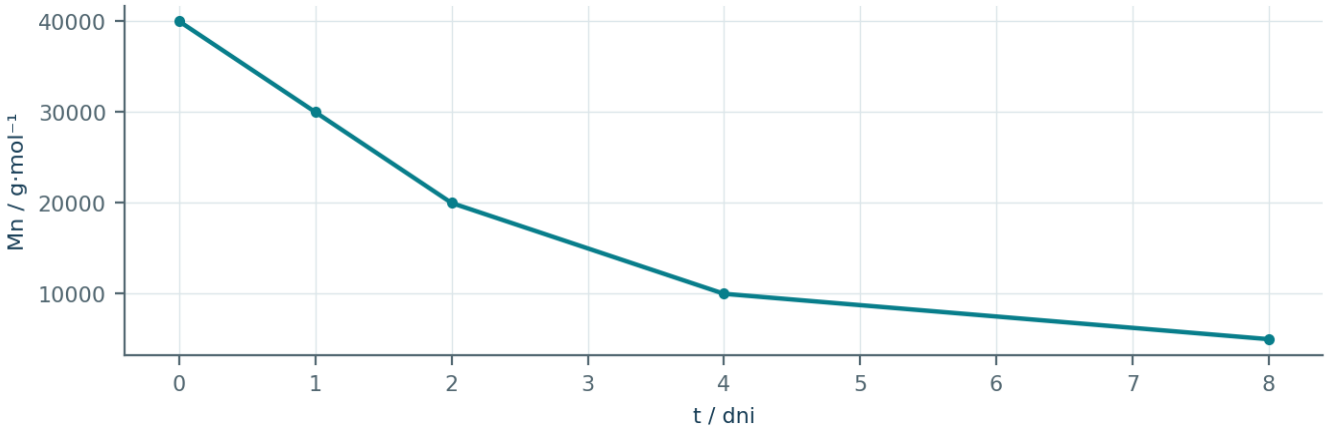
24.48.2 (1 pkt) Czy te dwie ciecze pozwolą rozdzielić PE od PP?

24.48.3 (1 pkt) Oblicz objętość 100 g mieszaniny 50%mas.PE i 50%mas.PET, zakładając addytywność objętości.

ZADANIE 24.49 / 4 PKT

Rozpad poliestru i odczyt wykresu

Hydrolizę modelowego biodegradowalnego poliestru śledzono przez średnią masę molową. Masa całej próbki nie zmieniła się istotnie, a Mn spadło zgodnie z wykresem. Załóż, że każde przecięcie jednego wiązania w liniowym łańcuchu daje dwa łańcuchy i nie tworzy cyklu.



24.49.1 (2 pkt) Ile razy wzrosła liczba moli łańcuchów do 4 dnia przy tej samej masie próbki?

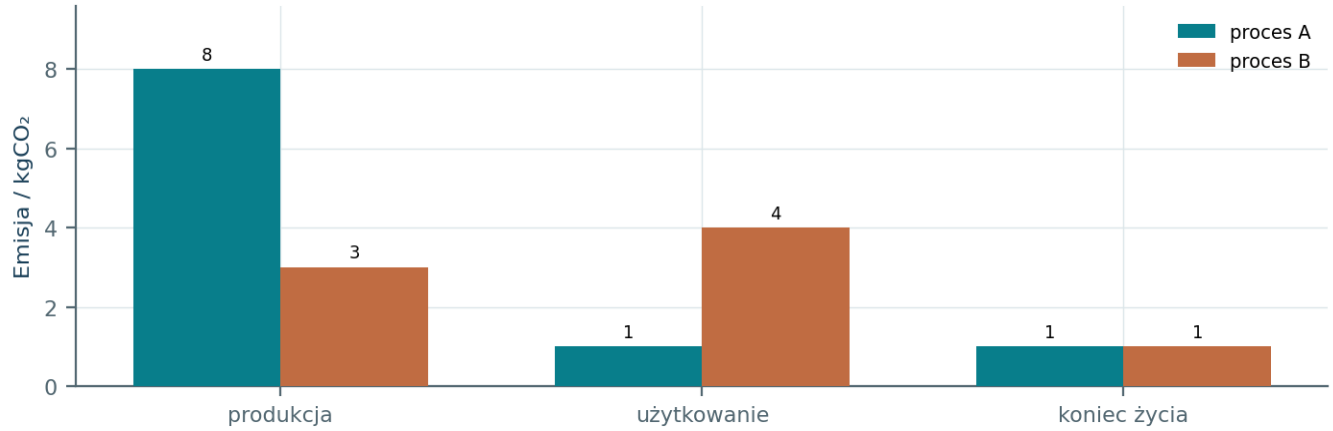
24.49.2 (1 pkt) Dla 1,00 g próbki oblicz przyrost liczby moli łańcuchów i odpowiadającą liczbę moli przeciętych wiązań.

24.49.3 (1 pkt) Czy spadek Mn sam dowodzi całkowitej mineralizacji do CO_2 i H_2O?

ZADANIE 24.50 / 5 PKT

Analiza wiarygodności deklaracji środowiskowej

Producent porównuje dwa procesy dające tę samą ilość produktu. Wykres podaje emisje trzech etapów w kgCO_2. Hasło reklamowe uwzględnia wyłącznie etap użytkowania. Dane traktuj jako pełny model trzech etapów, bez innych emisji.



24.50.1 (2 pkt) Oblicz emisję całkowitą obu procesów i procentową zmianę przy zastąpieniu A przez B.

24.50.2 (1 pkt) Jaką mylną ocenę da porównanie wyłącznie użytkowania?

24.50.3 (2 pkt) Podaj dwie informacje konieczne do rzetelnego porównania rzeczywistych produktów.